TET Network

流動的P2P計算・エネルギー資源プロトコル

(AIネイティブ・主権的L1)

日付: 2026年4月28日 (Genesis Draft: 2026年3月28日)

著者・アーキテクチャ設計: Steve > Founder-Architect > TET Network Project (スイス拠点)

連絡先: yizhenxianshi@gmail.com

初めに

多くの者にとって、中央集権的なクラウドコンピューティングというレガシーなインフラは「変えようのない現実」である。しかし、私にとってそれは歴史の異常事態に過ぎない。過去の教義に縛られることなく、私はここ数年、デジタル時代における根本的な矛盾、すなわち「資本による人類の知性の独占」を観察してきた。シンガポールで、私はこの独占の物理的現実を目の当たりにした。巨大で不透明なデータセンターが進歩の価格を独断で決定している現実を。そしてスイスで、私はその解毒剤を発見した。分散型トラストの回復力と、数学的法則の絶対的な明晰さである。私の以前のアーキテクチャは、一つの揺るぎない真理を確立した。「計算とはエネルギーである」。しかし、従来のブロックチェーンは「コンセンサスの腐敗」という病に冒されている。サトシ・ナカモトの設計は、全参加者に同じ重い岩を運ばせることを強制し、結果として巨大な資本を持つ者だけがネットワークを支配する構造を生み出してしまった。TET Networkは、その進化の到達点である。これは新たな理念に基づいて構築されている。「チェーンは機械に適応しなければならない。その逆ではない」と。 環境適応型コンセンサス（CAAC）を導入することで、TET Networkはノードの環境、それが巨大なGPUファームであろうと、スマートフォンであろうと自律的に識別し、マイニングのルールを動的に変容させる。我々は、地球上の80億台のデバイスすべてを、単一の、破壊不可能で、量子耐性を持つ計算生命体へと変える「流体チェーン（Fluid Chain）」を創造しているのだ。私は創設者・設計者として、この決定的な設計図をここに提示する。これは求人票ではない。「ビルダー（構築者）」たちへの召集令状である。過去の巨人のために働くことを拒否し、知性を全人類の共有資源として再定義する覚悟のあるエンジニアたちへ。

1. 概要およびエグゼクティブ・サマリーTETの全貌

中央管理者を排除し、参加者が計算力と電力を直接共有する自律分散型ネットワークは、資源の自由な分配を可能にする。しかし現在、人工知能を支えるインフラはごく少数のプラットフォーム企業への絶対的な信頼に依存しており、不透明な検閲、高額な仲介コスト、そしてシステム全体のダウンタイムという致命的な脆弱性を生み出している。

TET Networkは、全く新しいアーキテクチャを通じて知性の民主化を設計された、ポスト量子・AIネイティブな主権的Layer 1である：

- **環境適応型コンセンサス（流体チェーン）：** TETはノードのハードウェアプロファイルに基づいて検証ルールを動的に調整する。ハイエンドなGPUファームは高額な報酬のために「Proof of Compute（計算力証明）」を実行し、エッジデバイスは少額の報酬のために軽量な「Proof of Relay（通信中継証明）」を実行する。
- **全人類のマイナー化：** 環境に適応することでハードウェアの壁を完全に排除し、100%の人類が参加できるネットワークへと移行する。
- **熱力学的効率性：** 従来のPoWのような無意味なパズルを排除し、マイナーが消費するすべての電力は現実のAI推論や暗号学的証明にのみ使用される。
- **不死身の回復力：** データセンターがダウンしても、数百万台の軽量モバイルノードが自動的に状態伝播を引き継ぐ。
- **ポスト量子セキュリティ：** TETは主要な署名方式としてML-DSA (Dilithium) を実装する。

2. 序論：均質なコンセンサスの構造的欠陥

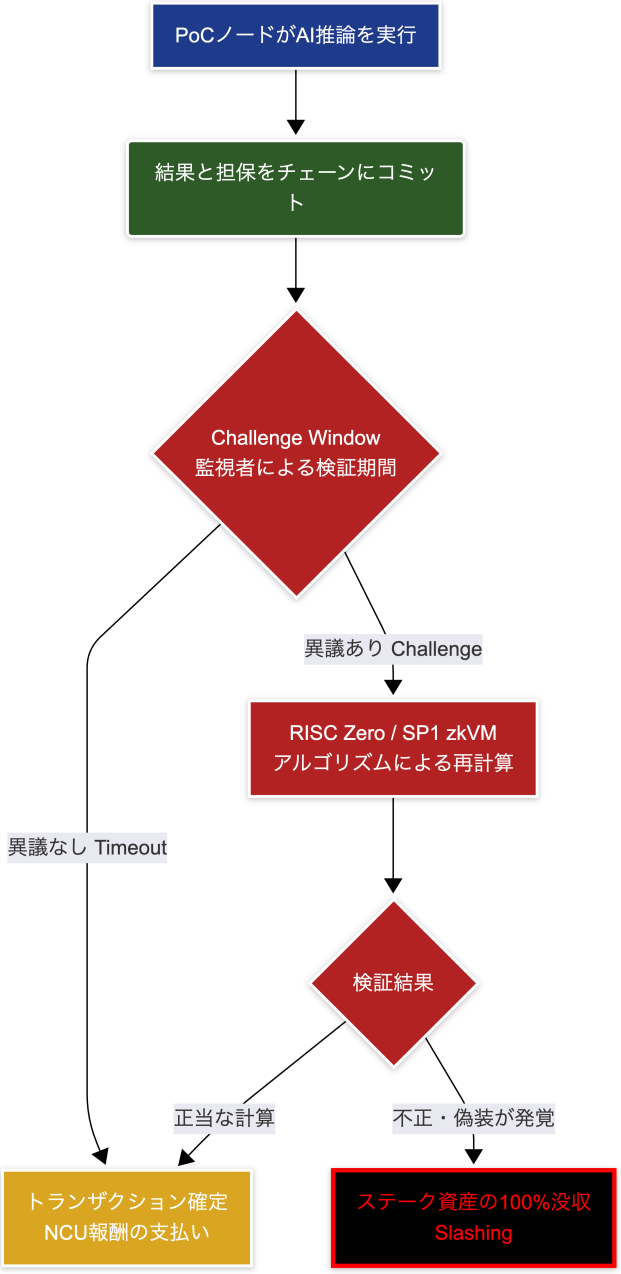
現在のLayer 1アーキテクチャにおける根本的な欠陥は、均質なノード参加を前提としていることである。従来のPoWシステムでは、全参加者が全く同じ暗号ハッシュアルゴリズムで競争しなければならず、ASIC運用者への処理能力の中央集権化をもたらす。PoSシステムはハードウェアの独占を資本の独占に置き換えるだけである。どちらにおいても、消費される膨大なエネルギーは外部の有用性に寄与していない。TET Networkは、コンセンサスメカニズムを単一のハードウェア要件から切り離し、外部の計算需要（AI推論）を吸収してセキュリティモデルへと変換することで、この「コンセンサスの腐敗」を解決する。

3. 核心的イノベーション：環境適応型コンセンサス（CAAC）

TET Networkは、接続するノードの物理的能力およびネットワーク環境を動的に評価し、最適な検証役割を割り当てるプロトコルレベルのメカニズム「CAAC」を導入する。

3.1 高性能ノード（計算力証明 / Proof of Compute） 高い処理能力を備えたノード（GPUクラスターなど）は、「Proof of Compute（PoC）」を実行する。これらは現実世界の複雑なAI推論を処理し、ネットワークは楽観的実行とゼロ知識（ZK）不正証明を通じて出力を検証する。報酬は、提供された検証済みの熱力学的エネルギーに正比例して発行される。

3.2 エッジノード（通信中継証明およびPQC検証 / Proof of Relay） 計算能力が制限されたノード（スマートフォンやIoT）は、「Proof of Relay（PoR）」を実行する。データのルーティング、状態テレメトリーの維持、およびポスト量子暗号（PQC）署名の軽量な検証を実行することでネットワークを維持する。



4. 流動的アーキテクチャと主権的ランタイム

TET Networkの決定的な革新は「静的なチェーン」モデルからの脱却である。ネットワークは抽象的なベンチマークを排除し、価値と物理的リソースの普遍的な単位として **TET** を利用する。1 TETは、検証済みのAI計算またはネットワーク維持作業の決定論的な量を表す。

4.1 主権的ランタイム Ethereumは無限ループを防ぐために「Gas」を利用するが、TET Networkは熱力学的な実行を価格設定するために直接$TETを利用する。スマートコントラクトがAI推論を要求した場合、ランタイムは「楽観的検証モデル」に移行する。タスクはPoCノードにルーティングされ、結果は暗号論的コミットメントと共に状態に返される。紛争時はZK-Court（RISC Zero / SP1 zkVM）が起動し、悪意のあるアクターをスラッシング（没収）する。

4.2 熱力学的作業の数学的モデル

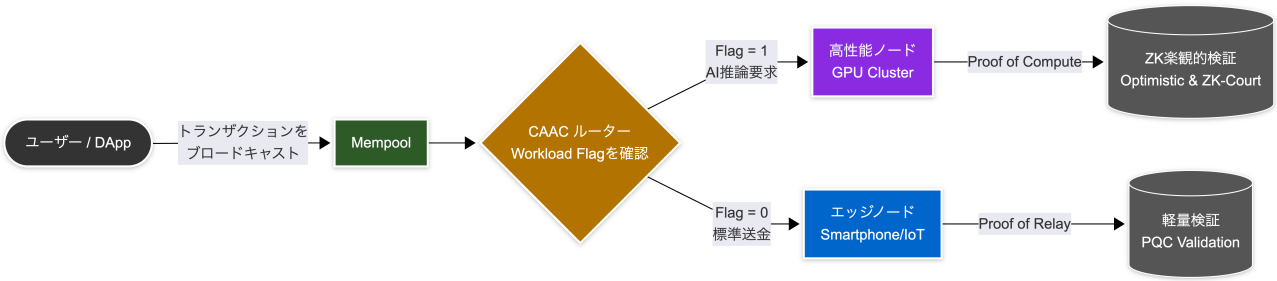
1 TET の根本的な価値は恣意的なものではなく、物理的作業の暗号学的証明である。時間間隔 tにおけるノードの総期待報酬R は、検証済みの計算スループット(C_{flops})と熱力学的エネルギー消費量（E_{joules}）に基づき、ネットワークの動的な難易度係数 Γによって調整されて計算される：

$$R = \int_0^t \left(\frac{C_{flops}(t)}{E_{joules}(t)} \cdot \Gamma \right) dt$$

この方程式は、知性の生成を物理的な電力に暗号論的に結びつける、究極の主権的ペッグを確立する。

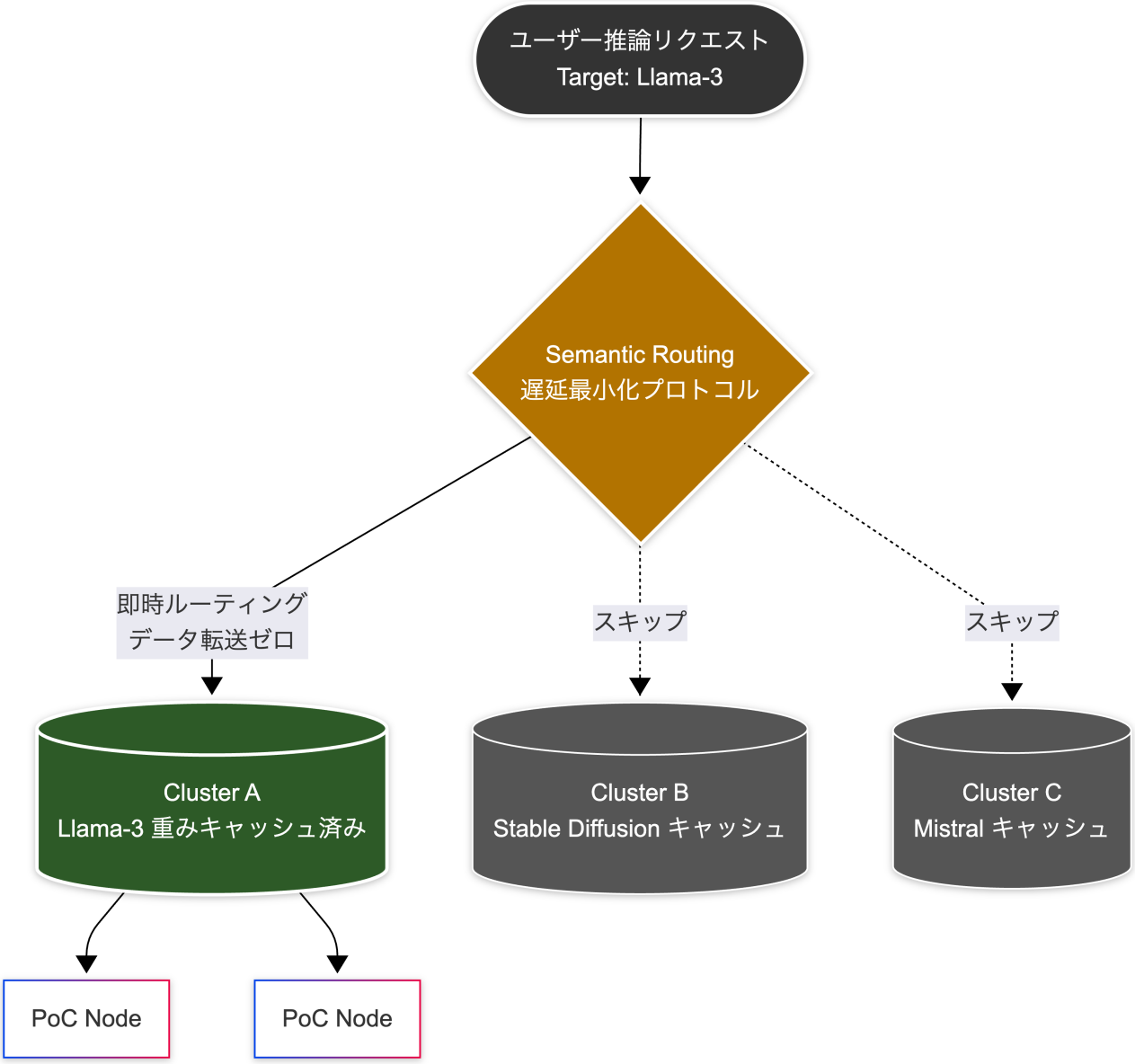
5. 流動的トランザクションの構造

TET Networkにおいて、トランザクションは「価値の移転」または「物理的なAI計算の要求」のいずれかを表す。標準的なトランザクションは **ワークロード・フラグ** を含む。これはトランザクションの種類を定義する識別子であり、標準的な送金の場合は 0、AI推論要求の場合は 1 となる。フラグが 1 の場合、CAACアルゴリズムはそれをPoCノードにのみ排他的に割り当てる。0 の場合、エッジノード（PoR）によって軽量に検証される。



6. エッジクラスタリングとセマンティックルーティング

計算資源の地理的な分散は検閲耐性を提供するが、物理的な遅延（レイテンシ）をもたらす。TET Networkは **セマンティックルーティング** を通じてこれを解決する。巨大なAIモデルの重みはランダムに分散されず、ノードはハードウェアに基づいて特定のモデルファミリーをキャッシュする。プロトコルは、事前に重みをロードしている最も近い論理ノードクラスターへ推論タスクを動的にルーティングし、データ転送の膨大なオーバーヘッドを排除する。



7. エッジデバイスのための状態検証

「80億デバイス計画」は、スマートフォンが台帳の全履歴を保存することなく安全に参加できることを要求する。TET Networkは高度なマルチレベル・マークルツリー構造を利用する。高性能なPoCノードが完全な状態を保存する一方で、エッジノード（PoR）は軽量クライアントとして機能する。照会時にのみ関連するマークルブランチを取得し、数テラバイトに及ぶブロックチェーン全体を必要とせずにデータの有効性を数学的に証明する。

8. 熱力学的効率性とネットワークの回復力

TET Networkは、無駄のない計算モデルを実装する。PoCノードによって消費されるエネルギーはすべてAIタスクの解決に直接割り当てられる。さらに、高性能ノードが計算集約型のタスクを処理する一方で、ネットワークの継続的な稼働状態は、世界中に分散した数百万のエッジノードによって維持される。この局所的な冗長性により、絶対的な生存能力が保証される（ゴキブリの教義）。

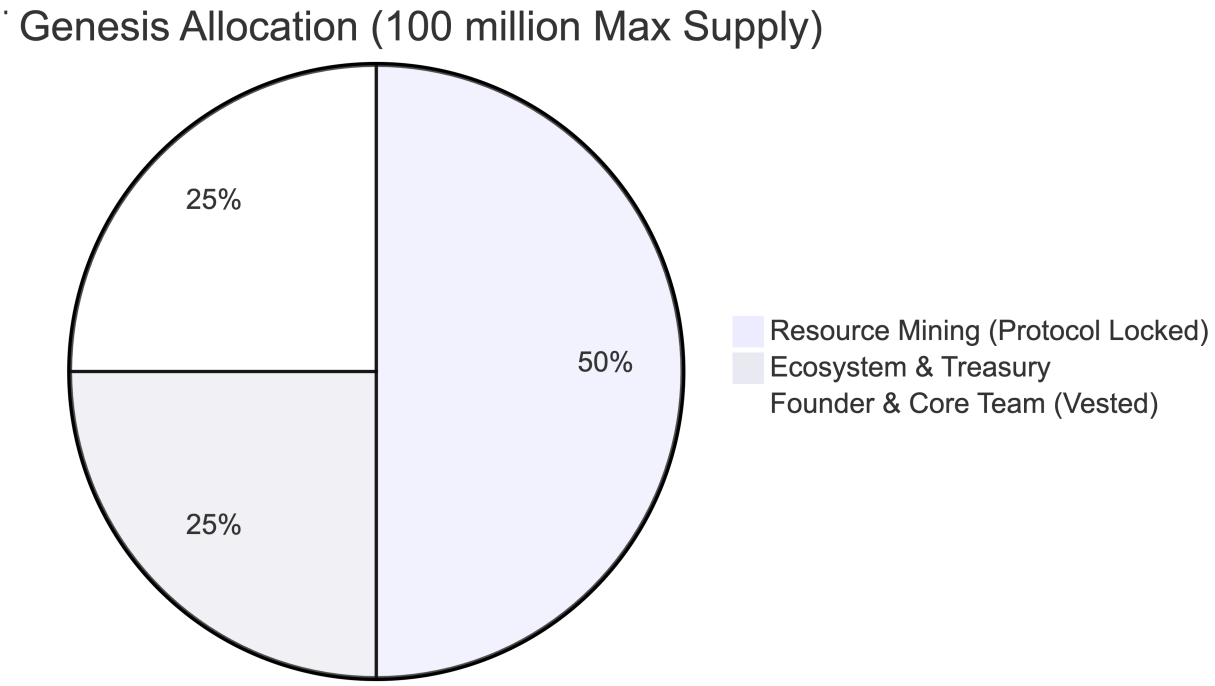
9. ポスト量子セキュリティ

量子コンピューティングの進展に伴い、現在の暗号標準（ECDSAなど）は脆弱になる。TET Networkは、主要な署名方式として ML-DSA（Dilithium） を採用し、この存続に関わるリスクをベースレイヤーから軽減する。ジェネシスブロックからPQCを統合することで、未来の量子コンピューターの脅威から資産を数学的に保護する。

10. トークノミクス：ジェネシス分配と希少性

最大総供給量は **10,000,000,000 $TET**（100億トークン）に厳格に固定される。

- **25% - 創設者およびコア貢献者：** 長期的なコミットメントを保証するため、厳格な複数年の権利確定（ベスティング）スケジュールの対象となる。
- **75% - 自律的ネットワーク割当：** プロトコルのスマートコントラクト内にロックされる。50%はPoCおよびPoRを実行するノードに報いるため、数十年にわたって自動的に放出される。25%はエコシステム助成金のための分散型トレジャリーに留保される。
- **デフレ（Burn）メカニズム：** すべてのトランザクション手数料の50%が恒久的に焼却され、ネットワークの有用性の拡大に伴って希少性を強制する。



11. 主権的流体グリッドのアプリケーション

- **分散型AI推論市場：** スタートアップは、中央集権プロバイダーのわずかなコストでLLMクエリをルーティングでき、実行は数学的に検証される。
- **自律型AIエージェント（DAOs 2.0）：** スマートコントラクトがPoCノードを呼び出し、人間の介入なしに市場を分析し、独自に取引や意思決定を実行する。
- **量子耐性金融プリミティブ：** TET上に構築されたDeFiアプリケーションは、ポスト量子セキュリティを継承し、量子コンピューティング時代における主要な決済レイヤーとなる。

ニューラル状態遷移（世界脳 / The World Brain）： 従来のブロックチェーンは静的な残高を保存するだけだが、TET Networkは「知性」を保存する。待機時間中、PoC（計算）ノードは余剰の計算力を使い、連続的連合学習（Continuous Federated Learning）を通じて、グローバルに共有されたオープンソースのベースモデルを継続的にファインチューニングする。チェーンの暗号学的な状態（State）そのものが、生きて成長するニューラルネットワークとなる。これは企業の検閲を受けず、最大80億台のエッジノードから得られるプライバシー保護された現実世界のテレメトリーを用いて常に進化し続ける。

意思を持つ資産（スマートコントラクト 2.0 / Sentient Assets）： このニューラル状態遷移をランタイムに直接統合することで、TETは自律的な知性を持つデジタル資産の作成を可能にする。硬直化した「If-Then」ロジックの代わりに、開発者は「意思を持つ資産（Sentient Assets）」をデプロイできる。例えば、トランザクションの文脈を動的に分析して高度なソーシャルエンジニアリング攻撃をブロックする主権的ウォレットや、リアルタイムのネットワークの感情（センチメント）に基づいて自らの市場価値を自律的に交渉するデジタルエンティティなどである。

12. 開発ロードマップ

- **フェーズ0（推論のウェッジ）：** エッジノードを対象とした無駄のないLLM推論市場の立ち上げ。Llama-3を使用し$TETの基準ベンチマークを確立する。
- **フェーズ1（CAACの実装）：** 環境適応型コンセンサスおよびZK-Courtメカニズムの完全な展開。
- **フェーズ2（ポスト量子・流動的グリッド）：** ML-DSA署名の完全な統合と、80億台のデバイス全体でのAI推論リクエストの完全な動的ルーティングの達成。

13. 脅威モデルと暗号学的防御

真に主権的なL1を確立するため、プロトコルはビザンチン（悪意のある）アクターや合理的な経済的攻撃に対して数学的な回復力を持たなければならない。

- **遅延評価（計算の偽装 / Lazy Evaluation）：** 悪意のあるノードは、電力を節約するためにAI推論をスキップし、偽造された結果を送信しようとする可能性がある。TET NetworkはZK-Courtを通じてこれらを防御する。チャレンジ（異議申し立て）期間中、ウォッチャー（監視者）はRISC Zero / SP1 zkVMの実行トレースをトリガーできる。トレースによって初期コミットメントが無効であることが証明された場合、悪意のあるノードはステーク（担保）した $TET を100%没収（スラッシング）される。この攻撃の経済的期待値は厳密にマイナスとなる。

- **ハードウェアの偽装（シビル攻撃）：** ノードは、より高いPoC報酬を得るために、下位のハードウェアを使用してハイエンドGPU（例：RTX 4090）をエミュレートしようとする可能性がある。TETは「確率的ハードウェア・フィンガープリンティング」を通じてこれを軽減する。プロトコルは、特定のハードウェアの実行の癖やメモリアクセスパターンを利用する非決定論的なマイクロタスクを発行し、物理ハードウェア層の偽造不可能な暗号証明を作成する。

-

13.1 経済的ファイナリティの数学

ビザンチンアクターを抑止するため、TET Networkは攻撃による利益(PfA)を厳密に上回る不正コスト(CoC)モデルを強制する。没収（スラッシュ）される担保 Sは、期待報酬の乗数λ として定義される：

$$S = \lambda \cdot R_{expected}$$

$\lambda \gg 1$であるため、いかなる偽装の試みの経済的期待値も恒久的にマイナスの状態($CoC > PfA$)にロックされる。我々はノードを信用しない。不正を非合理的なものにする数学を信用するのだ。

14. 結論

TET Networkは、現代のLayer 1プロトコルが抱える構造的な矛盾を解決する。均質な競争を環境適応型コンセンサスに置き換えることで、ネットワークはハードウェアの独占を排除し、熱力学的効率を最大化する。TET Networkは単なる分散型台帳ではなく、人工知能の計算と物理的エネルギーを、安全で、主権的で、普遍的にアクセス可能な資源として再定義する、流動的で自律的なインフラストラクチャである。

15. インフラへの参加（ビルダーへの召集令状）

私はTET Networkの決定的な設計図をここに提示した。理論から主権的なインフラへの移行には、これらの公式を回復力のあるコードベースに変換する技術的熟練を持った、トップ0.1%のエンジニアと暗号技術者たち「ビルダー」が必要である。 我々は低レイヤーシステム（Rust）、分散型ネットワーキング（libp2p）、および応用暗号学（zkVM、ML-DSA）における厳格な習熟を持ったコア貢献者を求めている。 履歴書は不要： 我々はあなたの職歴を必要としない。もし専門知識を持っているなら、この論文に対する「技術的批判（Technical Critique）」を、件名 `[Core Builder Application]` にて yizhenxianshi@gmail.com まで提出せよ。 グローバル・リソース・グリッドの最初のブロックを、共に構築しよう。

16. 参考文献

[Core Consensus & Cryptoeconomics] [1] Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

[2] Buterin, V. (2014). *Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform*.

[3] Sompolinsky, Y., & Zohar, A. (2015). *Secure High-Rate Transaction Processing in Bitcoin*. (Financial Cryptography and Data Security).

[4] Buterin, V., & Griffith, V. (2017). *Casper the Friendly Finality Gadget*. (Ethereum Foundation - Cost of Corruption and Economic Finality).

[Zero-Knowledge & Post-Quantum Cryptography]

[5] Ben-Sasson, E., Chiesa, A., et al. (2014). *SNARKs for C: Verifying Program Executions Succinctly and in Zero Knowledge*. (CRYPTO 2013).

[6] RISC Zero Team. (2023). *RISC Zero: A Zero-Knowledge Virtual Machine for General Purpose Computing*.

[7] Succinct Labs. (2024). *SP1: A Next-Generation zkVM for High-Performance Proof Generation*. [8] National Institute of Standards and Technology (NIST). (2024). *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard (ML-DSA)*.

[Decentralized AI & Network Layer]

[9] Borzunov, A., et al. (2022). *Petals: Collaborative Inference and Fine-tuning of Large Models*. (arXiv:2209.01188).

[10] Rao, Y. (2021). *Bittensor: A Peer-to-Peer Intelligence Market*.

[11] AI@Meta. (2024). *Llama 3 Model Card*. (Meta AI Research).

[12] Protocol Labs. (2019). *libp2p: A Modular Network Stack for Peer-to-Peer Applications*.

[Thermodynamics & Hardware Security]

[13] McMahan, B., et al. (2017). *Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data*. (AISTATS 2017 - The Foundation of Federated Learning).

[14] Landauer, R. (1961). *Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process*. (IBM Journal of Research and Development).

[15] Bennett, C. H. (1982). *The Thermodynamics of Computation – Individual and Society*.

[16] Suh, G. E., & Devadas, S. (2007). *Physical Unclonable Functions for Device Authentication and Secret Key Generation*. (DAC 2007).